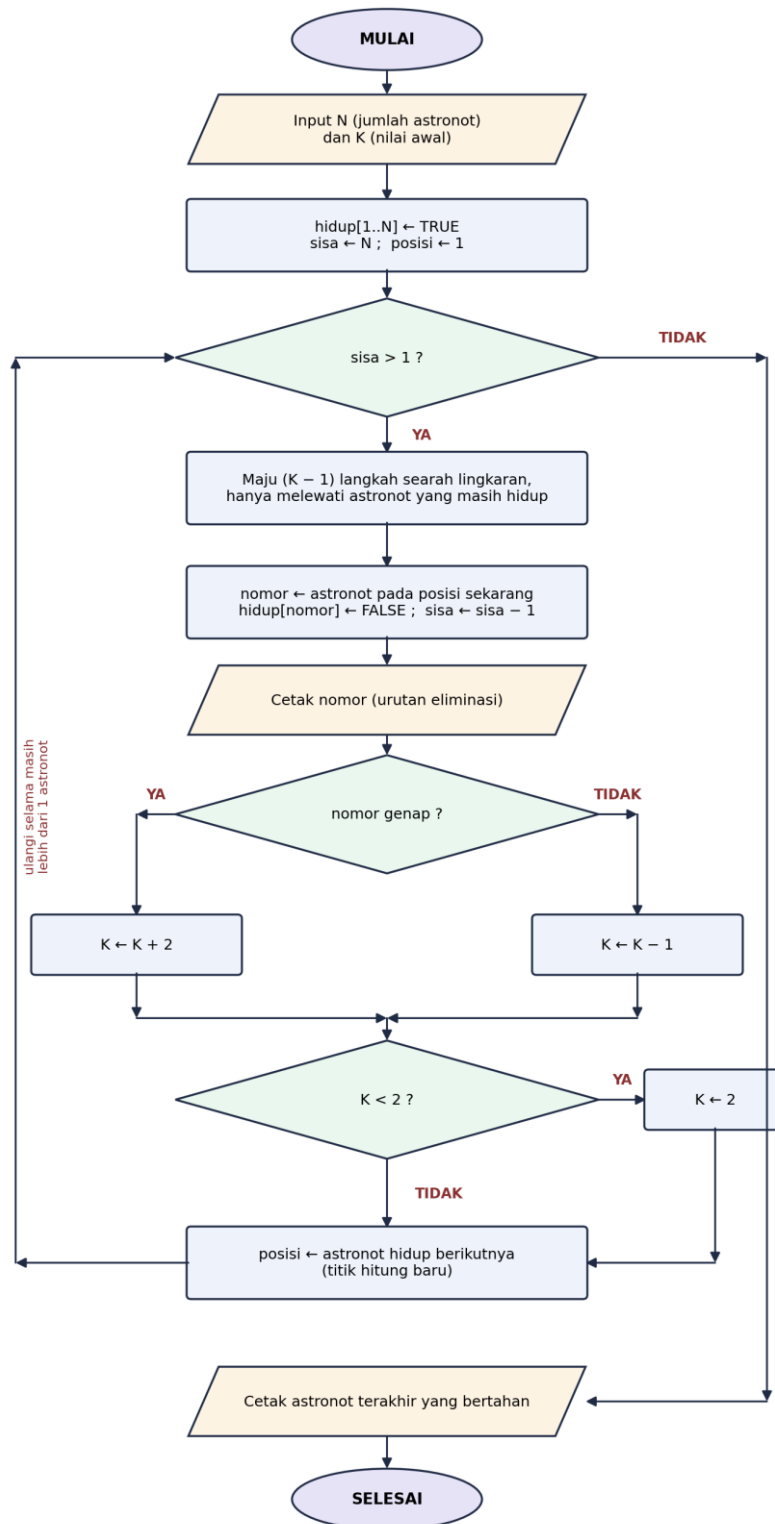


1. THE LAST ASTRONAUT

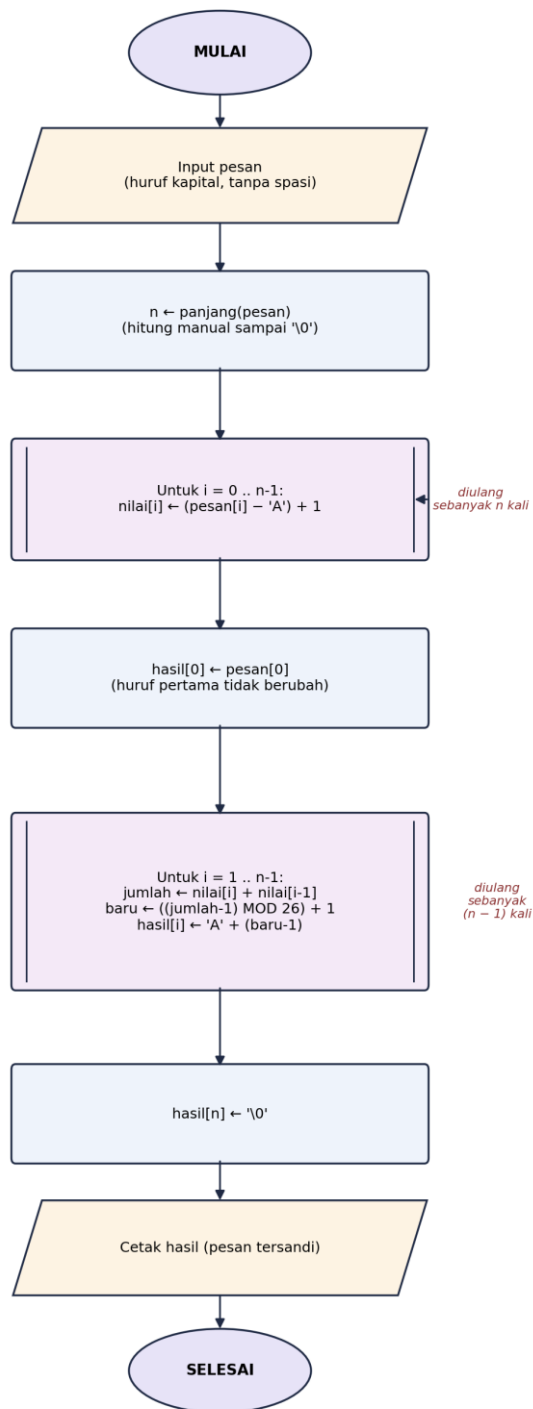


Penjelasan

Flowchart ini mensimulasikan eliminasi melingkar memakai array status hidup/mati per astronot, bukan dengan benar-benar menghapus elemen. Pendekatan ini dipilih karena menghapus elemen sungguhan akan menggeser nomor astronot lainnya dan merusak identitas nomor yang justru dibutuhkan untuk mengecek genap/ganjil saat memperbarui K. Setiap ronde bergerak sebanyak $(K-1)$ langkah dari titik mulai, karena posisi awal itu sendiri sudah dihitung sebagai hitungan pertama; astronot di ujung langkah itulah yang ditandai tereliminasi dan nomornya dicetak.

Setelah eliminasi, K diperbarui sesuai paritas nomor yang baru saja dieliminasi (genap menambah 2, ganjil mengurangi 1), lalu dijaga tidak turun di bawah 2 supaya setiap ronde berikutnya pasti masih bisa bergerak maju dan simulasi tidak macet. Titik mulai ronde berikutnya digeser ke astronot hidup tepat setelah yang baru tereliminasi, dan seluruh proses diulang selama astronot yang tersisa masih lebih dari satu, sampai akhirnya hanya tersisa satu astronot yang dicetak sebagai penyintas

2. Alien in the middle



Penjelasan

Huruf asli	Nilai	Huruf sebelumnya	Perhitungan	Huruf baru
A	1	–	$1 + 0 = 1$	A
L	12	A (1)	$12 + 1 = 13$	M
I	9	L (12)	$9 + 12 = 21$	U
E	5	I (9)	$5 + 9 = 14$	N
N	14	E (5)	$14 + 5 = 19$	S
S	19	N (14)	$19 + 14 = 33 \rightarrow 33 - 26 = 7$	G

Flowchart ini sengaja dipecah menjadi dua kotak perulangan terpisah. Perulangan pertama mengonversi seluruh huruf pesan asli menjadi nilai alfabetnya ($A=1 \dots Z=26$) dan menyimpannya ke array tersendiri, sebelum proses penyandian dimulai sama sekali. Pemisahan ini penting karena aturan soal menetapkan bahwa pergeseran suatu huruf harus memakai nilai huruf **asli** yang tepat sebelumnya, bukan huruf yang sudah tersandi — kalau digabung dalam satu langkah yang langsung menimpa huruf asli dengan hasilnya, nilai acuan untuk huruf berikutnya akan ikut berubah dan hasil akhirnya salah.

Perulangan kedua kemudian membaca array nilai tersebut untuk membentuk huruf hasil, dengan huruf pertama dikecualikan karena memang tidak mengalami pergeseran. Rumus $((\text{jumlah}-1) \text{ MOD } 26) + 1$ pada kotak proses perulangan kedua menangani kasus pergeseran yang melewati Z, dengan menggeser rentang nilai ke basis nol sebelum modulo lalu mengembalikannya ke basis satu, sehingga hasil selalu berada pada rentang 1–26 dan tidak pernah jatuh ke angka nol yang tidak punya padanan huruf.